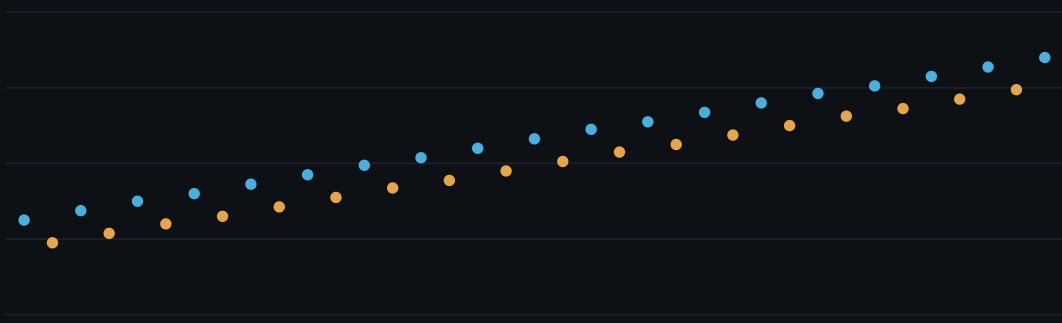
TicTac Grapher

Manual de usuario

Timegrapher acústico para relojes mecánicos. Mide la marcha, la amplitud, el error de latido y la frecuencia de tu reloj usando solo el micrófono del teléfono.



Versión 1.6 · Octubre de 2026 · Android 10 o superior
Descargas: github.com/manursan2026/tictac-grapher

Contenido

1	Qué es TicTac Grapher	qué mide y qué necesitas
2	Instalación	APK para Android y permisos
3	La pantalla principal	recorrido por la interfaz
4	Cómo realizar una medición	procedimiento paso a paso
5	Interpretar los resultados	valores, traza y forma de onda
6	Medición en varias posiciones	diagnóstico completo
7	Ajustes	qué hace cada opción
8	El ángulo de levantamiento	y cómo identificar el calibre
9	Diagnóstico e informe PDF	veredicto, síntomas y exportación
10	Solución de problemas	mensajes y remedios
11	Grabación de diagnóstico	enviar el sonido para análisis
A	El escape: de dónde sale el tictac	piezas, sonidos y qué indican
B	Glosario	términos de relojería
C	Cómo funciona la medición	detalle técnico

> **Nota importante**
> TicTac Grapher es una herramienta orientativa para aficionados. Su precisión depende del micrófono y del reloj interno del teléfono y del ruido ambiente. No sustituye a un timegrapher profesional ni a la revisión de un relojero.

1 Qué es TicTac Grapher

Un **timegrapher** (o «vibrógrafo») es el instrumento que usan los relojeros para comprobar el estado de un reloj mecánico sin abrirlo. Escucha el tictac del escape y, a partir del momento exacto de cada sonido, calcula el comportamiento del reloj.

TicTac Grapher hace lo mismo con el micrófono de tu teléfono. Si te interesa saber qué produce exactamente ese sonido, consulta el anexo A. La app mide:

Parámetro	Qué indica
Marcha (s/d)	Segundos que el reloj adelanta (+) o atrasa (–) al día.
Amplitud (°)	Cuántos grados gira el volante en cada oscilación. Es el mejor indicador de la «salud» del reloj: energía, lubricación y desgaste.
Error de latido (ms)	Asimetría entre el «tic» y el «tac». Indica si el volante está bien centrado respecto al áncora.
Frecuencia (BPH)	Latidos por hora del movimiento (por ejemplo 21600 o 28800). Se detecta automáticamente.

Además muestra la **traza** (la clásica «cinta de papel» de los timegraphers), la **forma de onda** de cada latido, la **tendencia** de las lecturas en el tiempo y un registro de mediciones en **varias posiciones**.

Qué necesitas

- Un teléfono Android 10 o superior.
- Un reloj mecánico (de cuerda manual o automático). Los relojes de cuarzo no sirven: su tictac es electrónico.
- Un lugar silencioso y una superficie blanda: un paño o una toalla.
- Opcional: unos auriculares con micrófono de cable, que a menudo captan mejor el sonido.

Idioma

La app y sus informes están en **español e inglés**. Por defecto sigue el idioma del teléfono (español si el teléfono está en español, inglés en cualquier otro caso). Puedes cambiarlo en cualquier momento en `Ajustes → Idioma / Language`.

Precisión esperable

- **Marcha:** ±1–2 s/d, limitada sobre todo por la exactitud del reloj interno del teléfono. Puedes compensarla con el ajuste `Corrección de marcha`.
- **Amplitud:** ±5–10°, siempre que el ángulo de levantamiento esté bien configurado.
- **Error de latido:** ±0,1 ms.

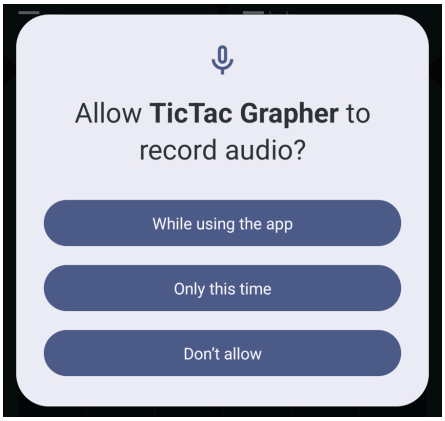
2 Instalación

Instalar el APK

1. Desde el teléfono, abre la página de descargas: `github.com/manursan2026/tictac-grapher/releases/latest`
2. Pulsa el archivo `TicTacGrapher-x.y.apk` para descargarlo.
3. Abre el archivo descargado. La primera vez, Android pedirá permitir «instalar aplicaciones de origen desconocido» para el navegador o el gestor de archivos: actívalo y vuelve atrás.
4. Pulsa **Instalar**. La app aparecerá como **TicTac Grapher**.

> **Actualizaciones**
> Para actualizar, descarga el APK de la nueva versión e instálalo encima. Conservarás tus ajustes y posiciones guardadas.

Permiso de micrófono



La primera vez que pulses **▶ Medir**, el sistema pedirá permiso para usar el micrófono. Elige **«Mientras se usa la app»**.

El audio se analiza **solo en el teléfono**: la app no envía sonido a ningún servidor ni necesita conexión a Internet. Solo se guarda un archivo si tú usas la función **Grabar 20 s de audio**.

Si denegaste el permiso por error, actívalo en *Ajustes del teléfono → Aplicaciones → TicTac Grapher → Permisos → Micrófono*.

3 La pantalla principal



De arriba abajo:

1. **Barra superior.** `?` abre la guía rápida de medición; `Demo` simula un reloj para probar la app; `▶ Medir` / `■ Parar` inicia o detiene la escucha.
2. **Línea de estado.** Punto de color y mensaje: **verde** = midiendo con buena señal, **amarillo** = escuchando o señal insuficiente. Muestra la calidad, el SNR y la dispersión (ver capítulo 5).
3. **Barra de nivel** (a la derecha de la línea de estado; en pantallas estrechas puede quedar oculta). Se mueve con el sonido que llega al micrófono.
4. **Indicadores.** Marcha, amplitud, error de latido y frecuencia. El color indica si el valor es bueno, mejorable o malo. Debajo de cada valor aparece un detalle y la variación entre lecturas (±).
5. **Traza.** Un punto por latido: azul el tic, naranja el tac. Los botones cambian la escala vertical.

Desplazándote hacia abajo encontrarás la **forma de onda**, la **tendencia**, el registro de **posiciones** y los **ajustes**.

Guía rápida integrada

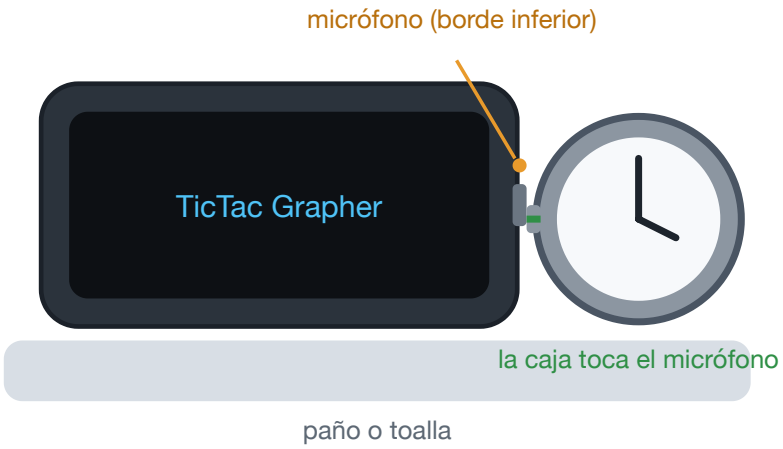
La primera vez que abres la app aparece la guía **«Cómo medir tu reloj»**, un resumen de este manual con ilustraciones. Puedes volver a abrirla en cualquier momento con el botón `?`. En Android, el botón «atrás» la cierra.

Modo Demo

`Demo` genera el sonido de un reloj simulado con valores conocidos, que aparecen al pie de la pantalla. Sirve para familiarizarte con la app y comprobar que funciona sin necesidad de un reloj.

4 Cómo realizar una medición

1. **Prepara el reloj.** Dale cuerda completa: hasta el tope si es manual, o 30–40 vueltas de corona si es automático. Déjalo funcionar unos minutos. Para comparar mediciones de distintos días, mide siempre con la misma carga (por ejemplo, justo después de dar cuerda).
2. **Busca silencio.** Apaga ventiladores, televisión y música. Coloca el teléfono sobre un paño o una toalla doblada: una mesa dura transmite vibraciones y golpes.
3. **Configura el ángulo de levantamiento** de tu calibre en **Ajustes** (capítulo 8). Si no lo conoces, deja 52°.
4. **Pon el reloj en contacto con el micrófono** (ver figura). Es el paso más importante.
5. **Pulsa** ▶ **Medir** y no toques nada. La línea de estado muestra el avance («estabilizando NN %»).
6. **Espera a que termine.** Con la **parada automática** (activada por defecto), la medición se detiene sola cuando varias lecturas seguidas coinciden, normalmente en 15–30 s. El teléfono vibra y aparece el **diagnóstico** (capítulo 9). Si en 90 s no se estabiliza, se detiene igualmente y avisa de que la lectura es poco fiable.



Vista desde arriba: teléfono tumbado y reloj apoyado de canto contra el borde inferior, con la caja metálica tocando el orificio del micrófono.

Consejos para captar bien el sonido

- El micrófono principal suele ser un orificio pequeño en el **borde inferior** del teléfono, junto al conector de carga.
- Debe tocarlo la **caja metálica** del reloj: el lateral, cerca de la corona, o la tapa trasera. No la correa ni el cristal.
- Quita la funda del teléfono si tapa el micrófono.
- Si no encuentras el micrófono, pulsa Medir y desliza el reloj por el borde inferior. Déjalo donde la barra de nivel se mueva al ritmo del tictac.
- Con **auriculares con micrófono de cable**, apoya el micro sobre la tapa trasera del reloj: suele dar la señal más limpia.

Parar a mano

Puedes pulsar **■ Parar** en cualquier momento. Si ya hay al menos tres lecturas válidas, la app cierra la medición con lo obtenido y muestra igualmente el diagnóstico. Si prefieres observar el reloj de forma continua (por ejemplo, mientras lo regulas), desactiva la parada automática en Ajustes.

Evita mover el reloj durante la medición

La app descarta automáticamente los tramos con ruido de manipulación (roces, golpes), pero necesita al menos 4 segundos limpios para dar una lectura. Cada vez que muevas el reloj, espera de nuevo 15–20 s.

5 Interpretar los resultados

Los indicadores

Indicador	Color verde	Color amarillo	Color rojo
Marcha	**hasta ±6 s/d**	**±6 a ±20 s/d**	**más de ±20 s/d**
Amplitud	**250° o más**	**200–250°**	**menos de 200°**
Error de latido	**hasta 0,6 ms**	**0,6–1,2 ms**	**más de 1,2 ms**

Cada indicador muestra la **mediana de las últimas lecturas** (5 por defecto; se hace una por segundo). El valor pequeño «±» debajo indica cuánto varían entre sí: cuanto menor, más fiable es la medida. En la amplitud también verás el valor del **tic** y del **tac** por separado.

La línea de estado

Dato	Significado	Valor deseable
Calidad	Porcentaje de latidos reconocidos y usados en el cálculo.	> 70 %
SNR	Relación señal/ruido: cuánto destaca el tictac sobre el ruido de fondo.	> 10 dB
Dispersión	Irregularidad del momento de cada latido respecto al ritmo medio.	< 0,3 ms

La traza (cinta de papel)

Cada punto es un latido: azul el tic, naranja el tac. El eje horizontal es el tiempo (últimos 30 s) y el vertical, el adelanto o retraso del latido respecto al ritmo ideal.



Patrones típicos de la traza.

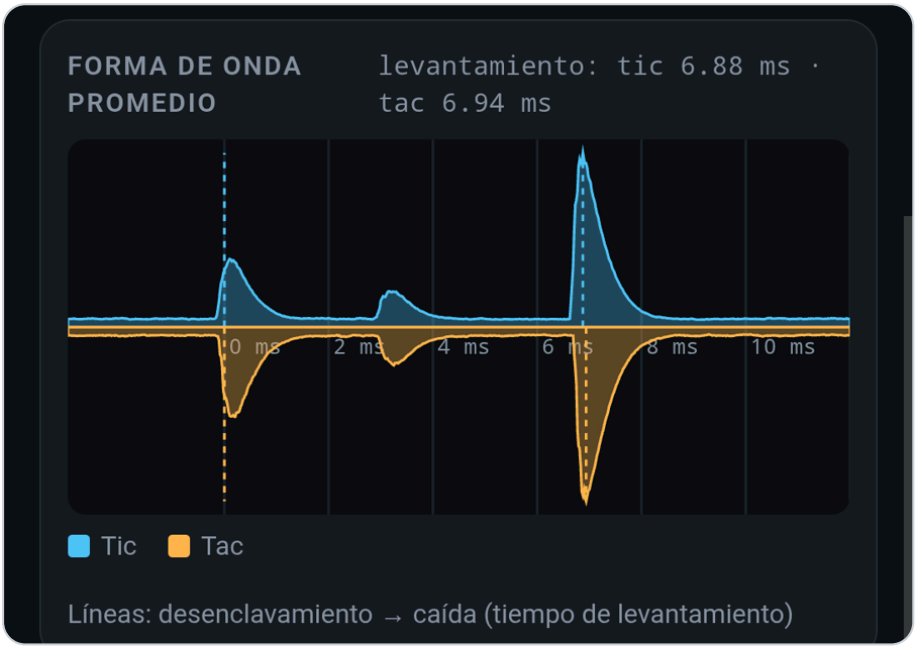
- **Escala.** `±2 ms`, `±5 ms` y `±20 ms` fijan el rango vertical; `Periodo` muestra un latido completo. Si la línea sale por arriba o por abajo, reaparece por el lado contrario, como en un timegrapher de papel.
- **Una línea ondulada con un ciclo regular** (por ejemplo, cada 60 s o cada 7,5 s) suele deberse a una rueda del tren de engranajes descentrada o dañada.

La forma de onda promedio

Muestra el sonido medio del tic (arriba, azul) y del tac (abajo, naranja). En un reloj sano se distinguen tres sonidos en cada latido (el anexo A explica con detalle de dónde sale cada uno):

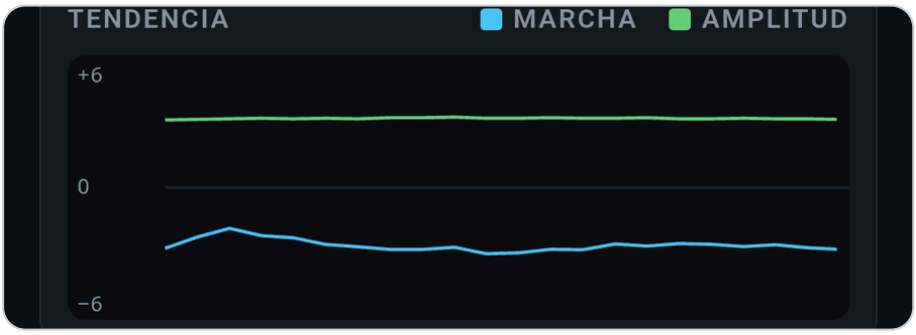
1. **Desenclavamiento:** la elipse del volante golpea la horquilla del áncora. Suele ser el sonido más débil.
2. **Impulso:** un diente de la rueda de escape empuja la paleta del áncora.
3. **Caída:** el siguiente diente se detiene contra la otra paleta. Suele ser el más fuerte.

Las líneas discontinuas marcan el primer y el último sonido. El tiempo entre ambas es el **tiempo de levantamiento** (arriba a la derecha), a partir del cual se calcula la amplitud.



Forma de onda promedio: los tres sonidos del escape y las marcas del tiempo de levantamiento.

La tendencia



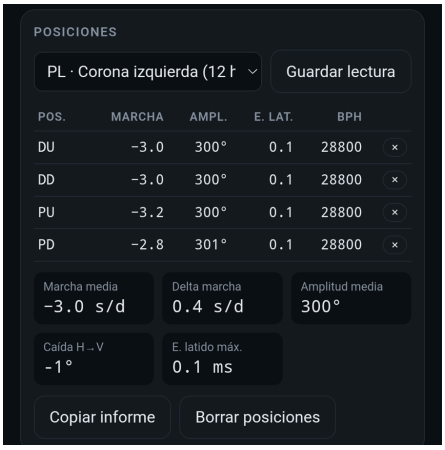
Evolución de la marcha (azul) y la amplitud (verde) durante la sesión.

Permite ver si las lecturas se han estabilizado y cómo cambian la marcha y la amplitud al girar el reloj o a medida que se descarga el muelle real.

6 Medición en varias posiciones

La gravedad afecta al volante, por lo que un reloj marcha distinto según su posición. Los relojeros lo miden en varias posiciones para detectar problemas y ajustar la regulación.

Código	Posición
DU	Esfera arriba (reloj tumbado, cristal hacia arriba)
DD	Esfera abajo (cristal hacia abajo)
PU	Corona arriba (de canto; las 9 h hacia abajo)
PD	Corona abajo (de canto; las 3 h hacia abajo)
PL	Corona a la izquierda (de canto; las 12 h hacia abajo)
PR	Corona a la derecha (de canto; las 6 h hacia abajo)



1. Coloca el reloj en la primera posición, con la caja tocando el micrófono.
2. Espera **30 s** a que el reloj y la lectura se asienten.
3. Pulsa **Guardar lectura**. La lista pasa sola a la siguiente posición.
4. Repite en cada posición. Con DU, DD y una o dos verticales ya tienes un buen diagnóstico.

El resumen calcula la **marcha media**, el **delta de marcha** (máxima – mínima), la **amplitud media**, la **caída de amplitud** entre horizontal y vertical y el **error de latido máximo**.

Copiar informe copia todos los datos como texto para pegarlos en un mensaje o una nota. La × de cada fila borra esa posición.

Resumen	Bueno	Revisar
Delta de marcha entre posiciones	< 10 s/d	> 25 s/d
Caída de amplitud horizontal → vertical	20–40°	> 60°
Amplitud en horizontal (carga completa)	270–310°	< 220°
Amplitud en vertical (carga completa)	240–280°	< 200°

7 Ajustes



Los ajustes se guardan automáticamente en el teléfono y se conservan entre sesiones y actualizaciones.

Ajuste	Por defecto	Para qué sirve y cuándo cambiarlo
Idioma / Language	Automático	Idioma de la app y de los informes. «Automático (dispositivo)» sigue el idioma del teléfono: español si está en español, inglés en otro caso. Elige «Español» o «English» para fijarlo.
Ángulo de levantamiento	52°	Dato del calibre necesario para calcular la amplitud. Ver capítulo 8.
Frecuencia (BPH)	Automática	Fíjala a mano solo si la app detecta la mitad o el doble de la frecuencia real (por ejemplo 14400 en un reloj de 28800). Puede pasar con errores de latido muy grandes.
Ventana de promedio	10 s	Segundos de audio usados en cada lectura. Una ventana más larga (16–30 s) da lecturas más estables pero tarda más en reaccionar a los cambios.
Filtro paso-alto	3000 Hz	Elimina los sonidos graves (voz, zumbidos, vibraciones). Prueba 2000 Hz si la señal es débil o 4000–5000 Hz si hay mucho ruido grave.
Corrección de marcha	0 s/d	Compensa el error del reloj interno del teléfono. Si comparas con un timegrapher profesional y la app marca siempre, por ejemplo, 1,5 s/d de más, pon −1,5.
Promediar lecturas	5	Número de lecturas cuya mediana se muestra. Súbelo (10–20) si los valores oscilan; bájalo (1–3) para ver reacciones inmediatas, por ejemplo al regular el reloj.
Parada automática	Sí	Detiene la medición cuando la lectura es estable y muestra el diagnóstico. Desactívala para medir de forma continua, por ejemplo mientras regulas el reloj.
Congelar lectura	No	Detiene la actualización de los valores para poder anotarlos o hacer una captura con calma.
Grabar 20 s de audio	—	Guarda el sonido del micrófono para analizarlo. Ver capítulo 11.

8 El ángulo de levantamiento

El **ángulo de levantamiento** (*lift angle*) es el ángulo que gira el volante mientras está en contacto con el áncora. Lo fija el diseño del calibre. La app mide cuánto dura ese contacto y, con este ángulo, calcula la amplitud:

$$\textbf{Amplitud} = \textbf{ángulo de levantamiento} \div \left(2 \cdot \operatorname{sen}\left(\pi \cdot t_{\textbf{levantamiento}} \div T\right)\right), \text{ con } T = 7200 \div \text{BPH segundos.}$$

Si el ángulo configurado no es el de tu calibre, la **amplitud** saldrá desplazada. Un error de 1–2° cambia la amplitud en unos 4–8°. La marcha y el error de latido no dependen de este ajuste.

Calibre	Frecuencia	Ángulo
ETA 2824, 2892, 7750 · Sellita SW200, SW300, SW500	28800	50°
Seagull ST2130 y clones de ETA	28800	50–52°
Miyota 9015, 9039	28800	52°
Rolex 3135	28800	52°
Omega 8500 (co-axial)	25200	54°
Seiko NH35, NH36, 4R35, 4R36, 6R15, 7S26	21600	53°
Miyota 8215	21600	52°
Chinos «2813» y otros clones asiáticos	21600	52° *
Unitas 6497/6498 y clones	18000	50°

* Valor aproximado: estos fabricantes no suelen publicarlo.

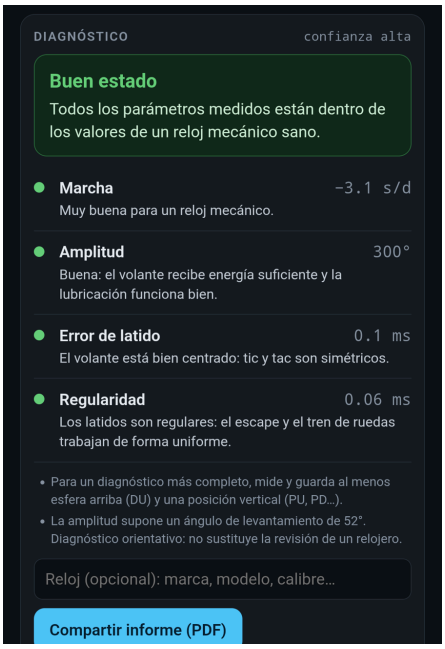
¿No sabes qué calibre lleva tu reloj?

Es frecuente en homenajes, réplicas o relojes sin documentación. Puedes acotarlo sin abrirlo:

1. **Mide la frecuencia.** Pulsa Medir y anota los BPH que detecta la app. Descarta los calibres de otra frecuencia.
2. **Saca la corona del todo** (posición de poner en hora). Si el **segundero se detiene**, el movimiento tiene parada de segundero: Seiko NH35/NH36, ETA 2824, Sellita SW200… Si **sigue girando**, apunta a un Miyota 8215 o a un movimiento chino.
3. **Mira el rotor** si la tapa es transparente. Suele llevar el fabricante: «TMI» o «Seiko Instruments» (NH35), «Miyota» o «Citizen», «ETA», «Sellita» o «SW», «Seagull»…
4. **Escucha el rotor.** Agita suavemente el reloj junto al oído: el Miyota 8215 tiene un rotor ruidoso, con un zumbido característico.

Si sigues sin saberlo, deja 52°: la conclusión (reloj sano o que necesita revisión) no cambiará por un error de uno o dos grados.

9 Diagnóstico e informe PDF



Al terminar cada medición aparece, bajo los indicadores, la tarjeta **Diagnóstico**:

- **Veredicto** global, con su explicación.
- **Observaciones** por parámetro: marcha, amplitud, error de latido, regularidad y, si has guardado posiciones, la diferencia entre ellas y la caída de amplitud. Cada una lleva un punto de color (**correcto**, **atención**, **revisar**), su valor y qué significa.
- **Confianza** del diagnóstico (alta, media o baja), según la estabilidad de la lectura y la calidad de la señal.
- Notas: qué falta medir, el ángulo de levantamiento supuesto, etc.

Si guardas posiciones después, el diagnóstico se actualiza solo.

Veredictos posibles

Veredicto	Cuándo aparece
Buen estado	Todos los parámetros están dentro de los valores de un reloj sano.
Aceptable, con observaciones	Funciona bien, pero algún valor está en la zona de atención.
Mecánicamente sano, necesita ajuste	Amplitud y regularidad correctas, pero la marcha o el error de latido necesitan un ajuste (regulación o latido).
Revisar: amplitud baja	La amplitud es baja (180–220°) y el resto es normal. Da cuerda completa y repite: si sigue baja, conviene una revisión.
Probablemente magnetizado	Adelanto extremo (más de +100 s/d) con el resto de parámetros normales.
Necesita revisión	Algún indicador del estado mecánico es malo: amplitud muy baja, latidos irregulares, gran diferencia entre posiciones o gran caída de amplitud.

> **Salvaguardas**
> Con señal débil (SNR inferior a 8 dB), la amplitud se marca como «poco fiable» y nunca produce el veredicto «Necesita revisión». La regularidad solo se valora con una señal limpia (SNR de 12 dB o más), porque con ruido mediría el ruido y no el reloj.

Compartir o imprimir el informe en PDF


TicTac Grapher · Informe de diagnóstico

28 de septiembre de 2026 a las 12:28
Medición de 14 s

Medición realizada en **modo Demo** (señal simulada). Demo · valores reales simulados: 28800 bph, -3 s/d, 305°, 0.1 ms (ángulo de levantamiento 52°).

Buen estado
Todos los parámetros medidos están dentro de los valores de un reloj mecánico sano.

MARCHA	AMPLITUD	ERROR DE LATIDO	FRECUENCIA
−3.0 s/d	300 ° (tic 301° · tac 309°)	0.1 ms	28800 bph

Observaciones

- Correcto — **Marcha** -3.0 s/d — Muy buena para un reloj mecánico.
- Correcto — **Amplitud** 300° — Buena: el volante recibe energía suficiente y la lubricación funciona bien.
- Correcto — **Error de latido** 0.1 ms — El volante está bien centrado: tic y tac son simétricos.
- Correcto — **Regularidad** 0.07 ms — Los latidos son regulares: el escape y el tren de ruedas trabajan de forma uniforme.

- Para un diagnóstico más completo, mide y guarda al menos esfera arriba (DU) y una posición vertical (PU, PD...).
- La amplitud supone un ángulo de levantamiento de 52°. Diagnóstico orientativo: no sustituye la revisión de un relojero.

Condiciones de la medición

Ángulo de levantamiento	52°	Tiempo de levantamiento (tic / tac)	6.88 ms / 6.92 ms
Calidad de señal	99 %	Relación señal/ruido	22 dB
Dispersión de latidos	0.07 ms	Estabilidad final (marcha / ampl.)	±0.2 s/d / ±0°
Final de la medición	automático (estable)	Confianza del diagnóstico	alta
Corrección de marcha aplicada	0 s/d	Filtro / ventana	3000 Hz / 10 s

Gráficas

Traza: azul tic, naranja tac. Subida = adelanto, bajada = retraso.

Forma de onda promedio con las marcas del tiempo de levantamiento.

Informe generado con TicTac Grapher 1.4 · github.com/manursan2026/tictac-grapher
Diagnóstico orientativo basado en la medición acústica con el micrófono del teléfono. La exactitud depende del micrófono, del reloj interno del teléfono y del ruido ambiente. No sustituye la revisión de un relojero.

1. Opcional: escribe el nombre del reloj (marca, modelo, calibre) en el campo de la tarjeta de diagnóstico. Se recuerda para la próxima vez y aparece en el informe y en el nombre del archivo.
2. **Para enviarlo** por WhatsApp, correo, Telegram, Drive…: pulsa **Compartir informe (PDF)**. La app genera el PDF, guarda una copia en `Descargas/TicTac` y abre el menú de compartir. Elige la aplicación y el contacto: el PDF va adjunto, acompañado de un breve resumen (veredicto y valores).
3. **Para imprimirlo o guardarlo** con texto seleccionable: pulsa **Imprimir / guardar PDF**. En el desplegable de impresora elige **«Guardar como PDF»** o una impresora.

El informe (una página A4) incluye: fecha y duración, nombre del reloj, veredicto, los cuatro indicadores, todas las observaciones, las mediciones por posición con su resumen, las condiciones de la medición (ángulo, calidad, SNR, estabilidad, confianza, ajustes usados) y las gráficas de la traza y la forma de onda. Si la medición se hizo en modo Demo, el informe lo indica. Se genera en el idioma configurado en la app.

Los archivos se llaman `Informe-TicTac-<reloj>-AAAAMMDD-HHMM.pdf` (o `Report-TicTac-…` en inglés). **Copiar diagnóstico** copia el mismo contenido como texto, para pegarlo en un mensaje.

Qué indica cada síntoma

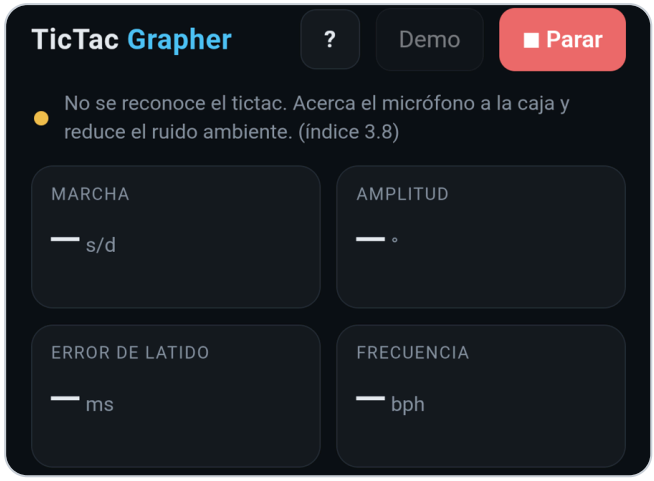
La tabla resume los criterios en que se basa el diagnóstico. Se trata de orientaciones generales: el diagnóstico definitivo corresponde a un relojero.

Síntoma	Causas probables	Qué hacer
Amplitud baja en todas las posiciones (< 200–220° con carga completa)	Cuerda insuficiente; aceites secos o degradados; suciedad; muelle real fatigado.	Da cuerda completa y repite. Si persiste, necesita revisión (limpieza y lubricación).
Gran caída de amplitud entre horizontal y vertical (> 60°)	Pivotes del volante desgastados o dañados; rubíes o lubricación del volante en mal estado.	Revisión del volante por un relojero.
Amplitud muy alta (> 330°)	Ángulo de levantamiento mal configurado; muelle real demasiado fuerte, con riesgo de rebote (*knocking*).	Comprueba el ángulo. Si es correcto, consulta a un relojero.
Error de latido alto (> 1,2 ms)	Volante descentrado respecto al áncora, por ejemplo tras un golpe o una manipulación.	Ajuste de latido (*beat*) por un relojero. Es una operación sencilla.

Marcha desviada pero estable	Regulación.	Regulación por un relojero, o por ti si tienes experiencia (raqueta del volante).
Adelanta muchísimo (+100 s/d o más)	Reloj **magnetizado**: las espiras del muelle espiral se pegan.	Desmagnetizar (muchas relojerías lo hacen al momento) y volver a medir.
Mucha diferencia de marcha entre posiciones (> 25 s/d)	Volante desequilibrado; espiral deformado; pivotes en mal estado.	Revisión por un relojero.
Traza ondulada con ciclo regular	Rueda del tren de engranajes o de escape descentrada o con dientes dañados.	Revisión.
Traza muy dispersa con buena señal	Suciedad o un componente dañado en el escape.	Revisión.

> **Para un diagnóstico fiable**
>
> Mide siempre con cuerda completa y compara horizontal (DU, DD) con vertical (PU, PD…). Repite la medición al cabo de 24 horas sin dar cuerda: la diferencia de amplitud muestra la reserva de marcha efectiva.

10 Solución de problemas



La línea de estado indica en todo momento si la app oye el reloj.

Mensaje o síntoma	Qué hacer
«Escuchando… NN %»	Es normal durante los primeros segundos o después de mover el reloj. Espera sin tocar nada.
«No se reconoce el tictac»	El micrófono no oye el reloj. Comprueba que la caja toca el orificio del micrófono, quita la funda y reduce el ruido. Prueba en el otro borde del teléfono (algunos modelos tienen el micrófono principal arriba) o con auriculares con micro.
«Señal débil (índice X; se necesita ≥ 7)»	Se oye algo, pero no lo bastante claro. Mejora el contacto con la caja, prueba el filtro de 2000 Hz o usa auriculares con micro.
«Se oye un ritmo, pero los latidos no son limpios»	Hay ruido o golpes. Pon el teléfono sobre algo blando, no toques la mesa y aléjate de fuentes de ruido.
Los valores cambian mucho	Sube **Promediar lecturas** a 10–20 o la **Ventana** a 16–30 s. Revisa que el SNR supere 10 dB.
BPH incorrecto (mitad o doble)	Fija la frecuencia a mano en Ajustes.
Amplitud absurda (muy alta o baja, o tic y tac muy distintos)	Revisa el ángulo de levantamiento. Prueba otro filtro (2000 o 4000 Hz). Un reloj con los sonidos del escape poco definidos puede dar amplitudes poco fiables aunque la marcha sea correcta.
La marcha no coincide con la real	El reloj interno del teléfono puede desviarse 1–2 s/d. Compénsalo con **Corrección de marcha**. Recuerda además que la marcha cambia con la posición y la carga.
«No se pudo abrir el micrófono»	Concede el permiso de micrófono (capítulo 2) y cierra otras apps que lo estén usando, como llamadas o grabadoras.
La medición no se detiene sola	La lectura no se estabiliza por ruido o mal contacto: a los 90 s se detendrá con confianza baja. Mejora la colocación y repite. Comprueba también que la parada automática está activada en Ajustes.

WhatsApp no aparece al compartir	Desliza el menú de compartir hacia arriba para ver todas las aplicaciones. El PDF también queda guardado en `Descargas/TicTac`: puedes adjuntarlo desde WhatsApp → Documento.
No aparece «Guardar como PDF»	En el diálogo de impresión, toca el desplegable de impresora (arriba) y elige «Guardar como PDF». En algunos teléfonos está en «Todas las impresoras».
La app está en otro idioma	Elige el idioma en **Ajustes → Idioma / Language**. «Automático (dispositivo)» sigue el idioma del teléfono.
La pantalla se apaga	La app mantiene la pantalla encendida mientras está abierta. Si aun así se apaga, revisa el modo de ahorro de batería del teléfono.

11 Grabación de diagnóstico

Si la app no consigue medir tu reloj, puedes grabar el sonido tal como lo capta el micrófono para analizarlo con detalle y mejorar la app.

1. Coloca el reloj sobre el micrófono y pulsa **▶ Medir**.
2. En **Ajustes**, pulsa **Grabar 20 s de audio**. El botón muestra la cuenta atrás. No toques nada mientras graba.
3. Al terminar, el archivo se guarda en `Descargas/TicTac` y se abre el menú de compartir (correo, Drive, Quick Share…).

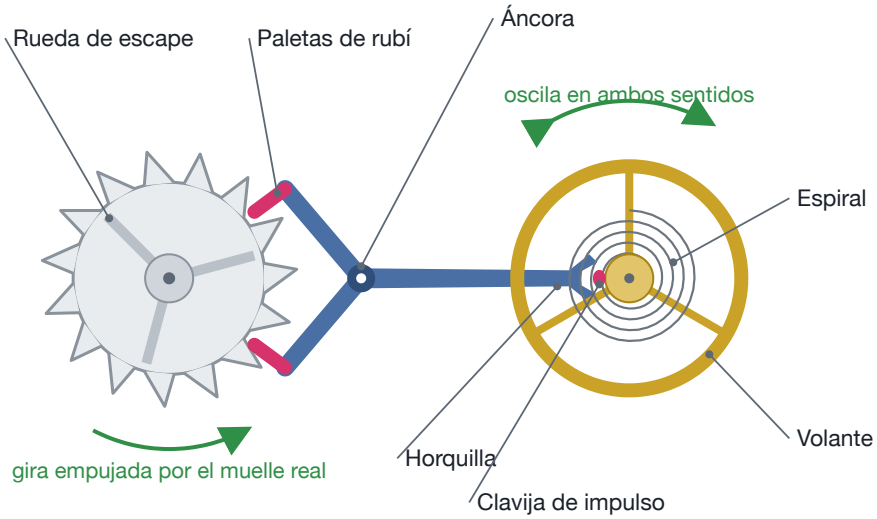
El archivo es un WAV sin comprimir (`tictac-AAAAMMDD-HHMMSS.wav`, unos 2 MB). Envíalo así: si lo mandas como nota de voz, aplicaciones como WhatsApp lo comprimen y se pierde detalle.

> **Privacidad**
> La grabación capta todo lo que oye el micrófono durante 20 segundos, incluidas voces. Grábala en silencio.

A El escape: de dónde sale el tictac

El «tictac» de un reloj mecánico es el sonido del **escape**, el mecanismo que libera la energía del muelle real a pequeños golpes regulares. Cada golpe es un «tic» o un «tac», y es lo que escucha TicTac Grapher.

El reloj guarda la energía en el **muelle real**, el que tensas al dar cuerda. Si esa energía se liberase de golpe, el muelle se descargaría en segundos. El escape la reparte en pasos idénticos, varias veces por segundo, y mantiene oscilando el volante, que es quien marca el tiempo.



Esquema simplificado del escape de áncora suizo, el que llevan casi todos los relojes mecánicos actuales, visto desde arriba.

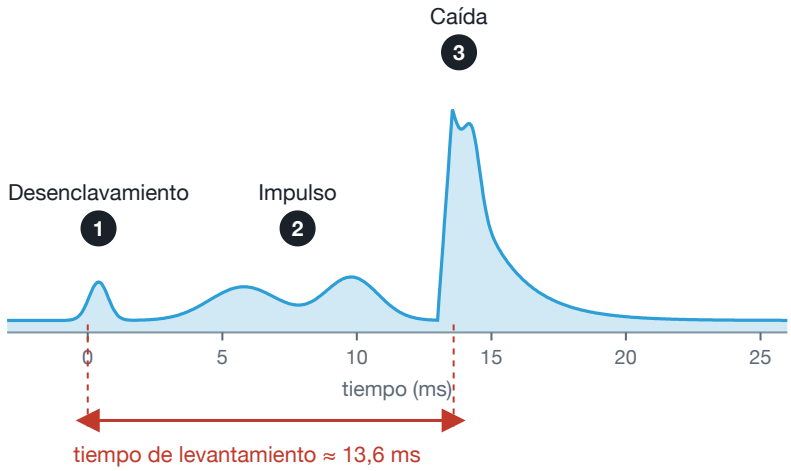
Pieza	Función
Rueda de escape	Rueda dentada empujada por el muelle real a través del tren de engranajes. Siempre «quiere» girar.
Áncora	Pieza en forma de ancla que pivota sobre su eje. Sus dos **paletas de rubí** bloquean la rueda de escape y la sueltan diente a diente. Su otro extremo, la **horquilla**, conecta con el volante.
Volante	Rueda que oscila adelante y atrás a un ritmo muy constante, como un péndulo. Lleva la **clavija de impulso** (también llamada elipse), un pequeño rubí que entra en la horquilla.
Espiral	Muelle muy fino que devuelve el volante hacia su posición de reposo. Con el volante, fija la frecuencia del reloj.

Qué ocurre en cada latido

Mientras el volante gira libre, el áncora mantiene la rueda de escape bloqueada. Cuando el volante pasa por el centro de su oscilación, la clavija de impulso entra en la horquilla y ocurren tres cosas muy seguidas. Cada una produce un pequeño chasquido:

1. **Desenclavamiento.** La clavija golpea la horquilla y hace girar el áncora. La paleta que bloqueaba la rueda de escape se aparta y la libera. Suele ser el sonido más débil.
2. **Impulso.** La rueda de escape, empujada por el muelle, avanza. Un diente resbala por el plano inclinado de la paleta y empuja el áncora, que a su vez empuja al volante a través de la clavija. Así el volante recupera la energía que pierde por rozamiento.
3. **Caída.** La rueda sigue avanzando hasta que otro diente choca contra la otra paleta y queda bloqueada de nuevo. Suele ser el sonido más fuerte.

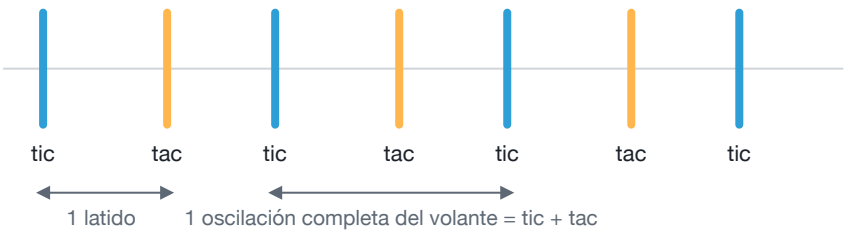
Después, el volante sigue girando libre hasta el final de su recorrido, se detiene, el espiral lo hace volver y el proceso se repite en sentido contrario.



Los tres sonidos de un latido real, reconstruidos a partir de la grabación de un reloj de 21600 bph. Es lo que muestra la gráfica «Forma de onda promedio» de la app.

Por qué suena «tic» y luego «tac»

El volante oscila en los dos sentidos y el escape actúa en ambos: en la ida produce un latido (el tic) y en la vuelta, otro (el tac). Una oscilación completa del volante son, por tanto, **dos latidos**.



Tic y tac se alternan a intervalos iguales si el reloj está bien ajustado.

Frecuencia y latidos

Frecuencia	Latidos por segundo	Oscilaciones por segundo	Duración de un latido
18000 bph	5	2,5 Hz	200 ms
21600 bph	6	3 Hz	167 ms
28800 bph	8	4 Hz	125 ms
36000 bph	10	5 Hz	100 ms

Qué mide la app a partir del tictac

Medida	Cómo se obtiene del sonido
Marcha	Compara el momento de cada latido con el ritmo ideal de su frecuencia. Si los latidos llegan un poco antes cada vez, el reloj adelanta; si llegan después, atrasa. Una diferencia de apenas 1 microsegundo por latido a 28800 bph equivale a 0,7 s/d.
Error de latido	Compara los intervalos tic → tac y tac → tic. Si no son iguales, la clavija de impulso no está centrada en la horquilla cuando el volante está en reposo, y el volante recibe los impulsos de forma asimétrica.
Amplitud	Mide el **tiempo de levantamiento**: del sonido 1 al 3, que es lo que tarda el volante en recorrer el ángulo de levantamiento de su calibre. Cuanto mayor es la amplitud, más rápido pasa el volante por el centro y más corto es ese tiempo. Por ejemplo, 13,6 ms a 21600 bph con 52° equivalen a unos 200°; a 270° serían unos 10 ms.
Regularidad	Mide cuánto se desvía cada latido del ritmo medio. Un escape limpio y en buen estado produce latidos muy regulares; la suciedad o el desgaste los vuelven irregulares.

Qué delata el sonido

- **Sonidos débiles o borrosos** en la forma de onda: aceites secos, suciedad o paletas desgastadas.
- **Tic y tac con formas muy distintas:** asimetría del escape (error de latido o desgaste de una paleta).
- **Amplitud baja:** llega poca energía al volante (muelle real débil, rozamientos) o el volante la pierde (pivotes desgastados, aceites degradados).
- **Amplitud excesiva:** el volante gira tanto que la clavija puede golpear la horquilla por detrás (*rebote* o *knocking*), con un adelanto brusco de la marcha.

B Glosario

Amplitud
Ángulo máximo que gira el volante a cada lado de su posición de reposo. Un reloj sano con cuerda completa suele estar entre 250° y 310°.

Ángulo de levantamiento (lift angle)
Ángulo que recorre el volante mientras está en contacto con el áncora. Es una característica fija de cada calibre.

Áncora
Pieza del escape que, accionada por el volante, bloquea y libera alternativamente la rueda de escape.

BPH (beats per hour)
Latidos por hora. 28800 BPH = 8 latidos por segundo = 4 Hz. Cada oscilación completa del volante produce dos latidos: el tic y el tac.

Calibre
Modelo del movimiento (el mecanismo) del reloj, por ejemplo ETA 2824 o Seiko NH35.

Error de latido (beat error)
Diferencia de duración entre el tic y el tac, en milisegundos. Idealmente es 0.

Escape
Conjunto de rueda de escape y áncora que reparte la energía del muelle real en impulsos regulares al volante. Produce el sonido que analiza la app (ver anexo A).

Clavija de impulso (elipse)
Pequeño rubí fijado al volante que entra en la horquilla del áncora en cada latido.

Desenclavamiento, impulso y caída
Los tres sonidos que forman cada latido (ver anexo A).

Tiempo de levantamiento
Tiempo entre el desenclavamiento y la caída. La app lo usa para calcular la amplitud.

Espiral
Muelle muy fino unido al volante que lo hace oscilar. Si se magnetiza o deforma, la marcha cambia mucho.

Marcha (rate)
Adelanto (+) o retraso (–) diario del reloj, en segundos por día (s/d).

Muelle real
Muelle que almacena la energía al dar cuerda.

Posiciones (DU, DD, PU, PD, PL, PR)
Orientaciones normalizadas en las que se mide un reloj. D = dial (esfera), P = pendant (corona); U = up (arriba), D = down (abajo), L/R = izquierda/derecha.

SNR
Relación señal/ruido, en decibelios. Cuanto mayor, más limpia es la captura.

Timegrapher
Instrumento que mide acústicamente el funcionamiento de un reloj mecánico.

Volante
Rueda oscilante que, junto con el espiral, marca el ritmo del reloj.

C Cómo funciona la medición

Para los curiosos, este es el proceso que sigue la app con el sonido del micrófono:

1. **Filtrado.** El audio (44,1 o 48 kHz) pasa por un filtro paso-banda (por defecto 3–14 kHz) que conserva los «clics» metálicos del escape y elimina voces, zumbidos y vibraciones.
2. **Puerta de ruido.** Se descartan los tramos de 50 ms cuyo ruido de fondo sube bruscamente, como al manipular el reloj.
3. **Frecuencia.** La autocorrelación de la envolvente revela el periodo del tictac. Se prueba con las frecuencias estándar (12000 a 43200 BPH) y se elige la que mejor encaja.
4. **Latidos.** Se localiza cada latido sobre una rejilla temporal. Luego se refina su posición con precisión de una fracción de muestra, comparándolo con una plantilla del sonido típico: la mediana de todos los latidos, que es inmune a golpes aislados.
5. **Marcha y error de latido.** Un ajuste por mínimos cuadrados de los tiempos de todos los latidos da el periodo real (y de ahí la marcha) y el desfase entre tic y tac (el error de latido). Los latidos anómalos se descartan.
6. **Amplitud.** En la plantilla de cada latido se localizan el desenclavamiento (el primer sonido) y la caída (el sonido dominante). El tiempo entre ambos, junto con el ángulo de levantamiento y la frecuencia, da la amplitud.
7. **Presentación.** Se repite cada segundo con los últimos 10 s de audio y se muestra la mediana de las últimas lecturas.
8. **Parada automática.** La medición termina cuando seis lecturas seguidas caben en ±1,5 s/d, ±5° y ±0,15 ms (tras al menos 10 s de señal válida). El resultado final es su mediana, que se traduce en el diagnóstico con reglas basadas en los valores de referencia del capítulo 9.

Todo el cálculo se hace en el propio teléfono; el sonido no sale del dispositivo.